

Documentació Tècnica

Práctica 2

Juan Vidal Moreno
Ruben Sànzo Tarancón
SMX2B
2025-2026

ÍNDEX:

1. Títol i Objectiu de la Pràctica
2. Explicació de Conceptes Clau
2.1 Entrades analògiques i analogRead()
2.2 Sensor LDR
2.3 Sensor LM35
3. Esquema de Connexions
4. Diagrama de Flux del Programa
5. Codi Font
6. Proves i Resultats
7. Vídeo Demostratiu
8. Seguiment del Projecte a GitHub

1. Títol i Objectiu de la Pràctica

Títol: Pràctica 2 – Monitorització Ambiental d'un CPD amb ESP32

Objectiu

L'objectiu d'aquesta pràctica és crear un sistema de monitorització ambiental per a una sala de servidors (CPD). L'ESP32 llegeix dades de sensors analògics i pren decisions automàtiques basades en llindars predefinits, a més de respondre a comandes interactives enviades des del Monitor Sèrie.

Descripció de la pràctica

En aquesta pràctica fem el salt de controlar un LED a construir un sistema intel·ligent capaç de percebre el món real a través de sensors. El sistema ha de:

- Llegir la temperatura ambient mitjançant el sensor analògic LM35.
- Llegir el nivell de llum de la sala amb una fotoresistència LDR.
- Activar alertes automàtiques (LED + missatge Serial) quan se superen els llindars.
- Respondre a les comandes STATUS i LED_OFF enviades per Serial.

Escenari real: Un CPD necessita que la temperatura es mantingui entre 18–25 °C i que la sala estigui tancada i a les fosques quan no hi ha personal. Qualsevol desviació ha de generar una alerta immediata.

2. Explicació de Conceptes Clau

2.1 Entrades analògiques vs digitals

Fins ara hem treballat amb senyals digitals: un pin és HIGH (3.3 V) o LOW (0 V). Però el món real és analògic: la temperatura no és 'calent o fred', sinó un valor continu. Per llegir-lo, l'ESP32 disposa d'un convertidor analògic-digital (ADC) intern.

Característica	Senyal Digital	Senyal Analògic
Valors possibles	0 o 1 (LOW/HIGH)	Rang continu (0–4095)
Exemple	Interruptor de llum	Volum d'una ràdio
Funció ESP32	<code>digitalRead()</code>	<code>analogRead()</code>
Ús en pràctica	LED (sortida)	LDR, LM35 (entrada)

L'ADC i la funció `analogRead()`

L'ESP32 té un ADC de 12 bits, que pot representar el voltatge en $2^{12} = 4096$ nivells, de 0 a 4095. La funció `analogRead(pin)` llegeix el voltatge d'un pin GPIO i retorna un enter entre 0 i 4095:

- valor = 0 → 0.0 V (GND)
- valor = 2047 → ~2.5 V (meitat)
- valor = 4095 → 5.0 V (màxim)

2.2 Sensor LDR (Fotoresistència)

Un LDR (Light Dependent Resistor) és una resistència variable que canvia el seu valor en funció de la llum rebuda. Quan rep molta llum la resistència baixa (valor ADC alt); quan hi ha foscort la resistència puja (valor ADC baix). En un CPD permet detectar si s'ha obert una porta del rack o si la llum de la sala està encesa.

2.3 Sensor LM35 (Temperatura)

L'LM35 és un sensor de temperatura analògic. Per cada grau centígrad la sortida puja 10 mV. La fórmula per convertir el valor ADC a graus Celsius és:

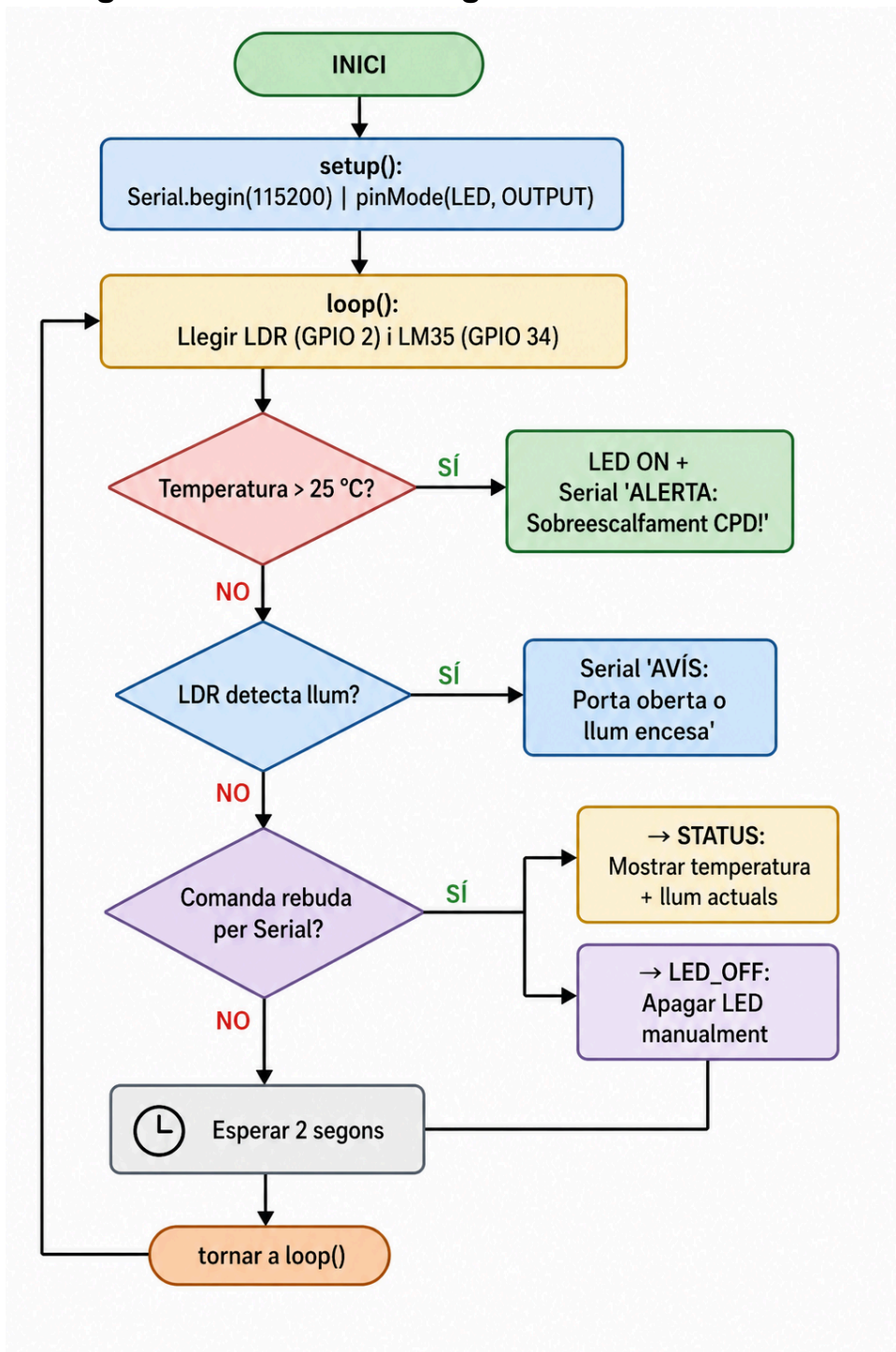
Temperatura	Voltatge sortida	Valor ADC (aprox.)
0 °C	0 V	0
25 °C	0.25 V	~205
100 °C	1.0 V	~819

3. Esquema de Connexions

A continuació es detalla la taula de connexions dels components a l'ESP32. L'esquema Fritzing complet es troba al repositori GitHub dins la carpeta doc/.

Component	Pin Component	Pin ESP32	Descripció
LDR	Terminal 1	GPIO 2	Senyal analògica
LDR	Terminal 2	GND	Massa
LDR	Divisor R	3.3 V	Resistència pull-up 10kΩ
LM35	VCC (+)	3.3 V	Alimentació
LM35	GND (-)	GND	Massa
LM35	OUT (Vout)	GPIO 34	Senyal temperatura
LED (alerta)	Ànode (+)	GPIO 5	Sortida digital
LED (alerta)	Càtode (-)	GND via 220Ω	Resistència limitadora

4. Diagrama de Flux del Programa



5. Codi Font

Issue #1 i #2 – Declaració de pins i setup()

Code Blame 12 lines (10 loc) · 175 Bytes

```
1  const int ldrPin = 4;
2  int valorLDR = 0;
3
4  void setup() {
5      Serial.begin(115200);
6  }
7
8  void loop() {
9      valorLDR = analogRead(ldrPin);
10     Serial.println(valorLDR);
11     delay(2000);
12 }
```

Code Blame 19 lines (15 loc) · 357 Bytes

```
1  const int tempPin = 2;
2  float temperatura = 0.0;
3  int valorAnalogic = 0;
4
5  void setup() {
6      Serial.begin(115200);
7  }
8
9  void loop() {
10     valorAnalogic = analogRead(tempPin);
11     float voltage = valorAnalogic * (3.3 / 4095.0);
12     temperatura = voltage * 100.0;
13
14     Serial.print("Temperatura: ");
15     Serial.print(temperatura);
16     Serial.println(" °C");
17
18     delay(2000);
19 }
```

Issue #3 – Lògica d'alertes | Issue #4 – Comandes STATUS i LED_OFF

```
1  const int tempPin = 2;
2  const int ldrPin = 4;
3  const int ledPin = 25;
4
5  float temperatura = 0.0;
6  int valorTemp = 0;
7  int valorLDR = 0;
8
9  void setup() {
10     pinMode(ledPin, OUTPUT);
11     Serial.begin(115200);
12 }
13
14 void loop() {
15     valorTemp = analogRead(tempPin);
16     float voltage = valorTemp * (3.3 / 4095.0);
17     temperatura = voltage * 100.0;
18
19     valorLDR = analogRead(ldrPin);
20
21     if (temperatura > 15.0) {
22         digitalWrite(ledPin, HIGH);
23         Serial.println("ALERTA: Sobreescalfament CPD!");
24     } else {
25         digitalWrite(ledPin, LOW);
26     }
27
28     if (valorLDR > 1000) {
29         Serial.println("AVÍS: Porta oberta o llum encesa");
30     }
31
32     if (Serial.available()) {
33         String linea = Serial.readStringUntil('\n');
34         linea.trim();
35         linea.toLowerCase();
36         if (linea == "status"){
37             Serial.print("Temperatura: ");
38             Serial.print(temperatura);
39             Serial.println(" °C");
40             Serial.print("Lluminositat: ");
41             Serial.println(valorLDR);
42         } else if (linea == "off" and digitalRead(25) == HIGH) {
43             digitalWrite(ledPin, LOW);
44             Serial.println("Led apagat manualment");
45         } else if (linea == "off" and digitalRead(25) == LOW){
46
47         } else {
48             Serial.println("Error: ordre desconeguda.");
49         }
50     }
51     delay(2000);
52
53 }
```


6. Proves i Resultats

S'han realitzat les proves funcionals següents per verificar el correcte funcionament del sistema, i t'hem posat el video de demostració al propi Github en “Video Demostració”

Prova	Acció realitzada	Resultat esperat	Resultat obtingut
P1 – Lectura LDR	Tapar/destapar el LDR	Valor ADC varia	Correcte
P2 – Lectura LM35	Escalfar amb els dits	Temperatura augmenta	Correcte
P3 – Alerta calor	Temperatura > 25 °C	LED ON + missatge Serial	Correcte
P4 – Alerta llum	Il·luminar el LDR	Missatge d'avís Serial	Correcte
P5 – STATUS	Enviar 'STATUS' per Serial	Mostra temperatura + LDR	Correcte
P6 – LED_OFF	Enviar 'LED_OFF' per Serial	LED s'apaga	Correcte

7. Vídeo Demostratiu

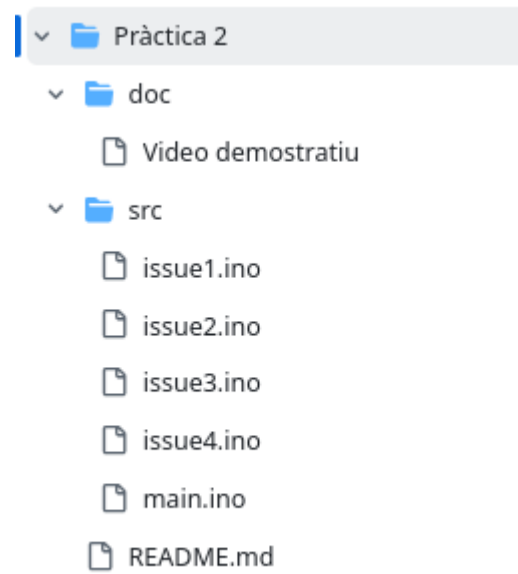
S'ha gravat un vídeo demostratiu que mostra el funcionament complet del sistema en temps real. (Esta en el Github)

8. Seguiment del Projecte a GitHub

El projecte s'ha gestionat a través de GitHub, seguint una metodologia àgil amb Issues i taulell Kanban.

8.1 Repositori GitHub

El repositori és públic i segueix l'estructura:



8.2 Issues creades

S'han creat les 6 issues especificades, totes etiquetades amb practica2:

○ Done 6

This has been completed

✓ Projecte-Dani-Soldevila-2na-Convocatoria #8

Lectura Sensor LDR

✓ Projecte-Dani-Soldevila-2na-Convocatoria #9

Lectura Sensor LM35

✓ Projecte-Dani-Soldevila-2na-Convocatoria #10

Lògica d'Alertes

✓ Projecte-Dani-Soldevila-2na-Convocatoria #11

Comanda STATUS

✓ Projecte-Dani-Soldevila-2na-Convocatoria #12

Documentació Tècnica

✓ Projecte-Dani-Soldevila-2na-Convocatoria #13

Evidència Visual

8.3 Taulell Kanban

S'ha creat un GitHub Project de tipus Kanban anomenat 'Practica 2 - Monitorització CPD' amb les columnes To Do, Doing i Done. El filtre de la vista mostra únicament els issues etiquetats amb practica2.

Pràctica 2 - El CPD

View 1

Filter by keyword or by field

Todo0

This item hasn't been started

In Progress0

This is actively being worked on

Done6

This has been completed

Projecte-Dani-Soldevila-2na-Convocatoria #8

Lectura Sensor LDR

Projecte-Dani-Soldevila-2na-Convocatoria #9

Lectura Sensor LM35

Projecte-Dani-Soldevila-2na-Convocatoria #10

Lògica d'Alertes

Projecte-Dani-Soldevila-2na-Convocatoria #11

Comanda STATUS

Projecte-Dani-Soldevila-2na-Convocatoria #12

Documentació Tècnica

Projecte-Dani-Soldevila-2na-Convocatoria #13

Evidència Visual